

porgraming

Python



- Python file ends with .py as
- File.py , xyz.py
- And to execute that file and make it work we use
python3 file.py

- اي ملف python بيتهى ب py
- عشان تعمله run بتستخدم python3

- But you need to put in the first line
#!/usr/bin/python3
- (Hint) Remember we put in bash file file.sh the
first line
#!/bin/bash

- اي ملف لازم يبدأ بالسطر دا

```
====#!/usr/bin/python3====
```

```
----- file.py-----  
#!/usr/bin/python3  
print("this is hossam shady")  
-----
```

- اول امره عندنا print

```
#!/usr/bin/python3
x="hi"
print(x)
```

- في عندنا المتغيرات هنا مش بتحت اي حاجه قبل المتغير عشان تعرفه مجرد اسمه بعيين =

```
#!/usr/bin/python3
x="Hossam shady"
print(x)
Print("x")
```

- وقت طباعه المتغير خلي بالك انه م تحطوش بين علامات تنصيص ""

```
#!/usr/bin/python3
y=5
Z=10
print(y+z)
```

- تقدر تعمل كل العمليات الحسابيه عادي

```
#!/usr/bin/python3
name="hossamshady"
print(name[5])
```

- هنا لما بتحت المتغير بعيين {} هنا بتحدله ان عاوز تطبع حرف واحد
- خلي بالك من البرمجه بنبدا العد من الصفر مش من واحد

```
#!/usr/bin/python3
name="rednexus"
print(name[5:])
```

- هنا لو عاوز تطبع من الحرف اسلادس للآخر

```
#!/usr/bin/python3
name="redteaming"
print(name[-2])
```

- هنا ثاني حرف من الآخر (من علي اليمين)
- خلي بالك هنا العد من واحد عادي يعني هيطلع n

```
#!/usr/bin/python3
name="hossamshady and red nexus"
print(name[:-5])
```

- هنا من الاول لحد خامس حرف من اليمين

```
#!/usr/bin/python3
x=input("what is your name")
print(x)
```

- ممكن تاخد input من اليوز عادي عن طريق الامر دا
- ال مكتوب بين القوسين دا ال بيظهر لليوزر

• what if you need to put variable inside text

```
#!/usr/bin/python3
x="sara"
print(f"the girl is {x}")
```

- لو عاوز تطبع متغير مع text ممكن عن طريق printf

If condition

```
#!/usr/bin/python3
```

```
X=10
```

```
if x >= 5:
```

```
    print("ok")
```

```
else:
```

```
    print("failed")
```

• دا الشكل العام لل if condition

```
GNU nano 8.0
#!/usr/bin/python3
x=int(input("what is your number: "))
if x > 5:
    print("bigger than 5")
else:
    print("smaller than 5")
```

• خلي بالك من انك او عاوز تدخل اي رقم عن طريق input لازم تحط الداله جوا (int)

- if we need to use many conditions use elif

▪ -----

```
#!/usr/bin/python3
x=5
if x == 3:
    print("x is 3")
elif x == 4:
    print("x is 4")
elif x == 5:
    print("x is 5")
```

- في حاله وجود اكثر من شرط بتستخدم elif

- To Create function in python we use def
- To make function work we need to call it with
- Let's see -----

```
#!/usr/bin/python3
def main()
    Print("this is testing")

main()
```

- لو عاوز تعمل function بيكون دا الشكل العام ليها

- خلي بالك اعمل دايمًا اول fun اسمها main عشان ما يكونش في اي خطأ

```
# this is comment
# this is another comment and not working
```

- لو عاوز تعمل comment بيكون عن طريق #

```

-----
#!/usr/bin/python3
file=open("/home/kali/file.txt","r")
print(file.read())
-----

```

- في حاله انك عاوز تقرا ملف او تكتب فيه او فتحتة بشكل عام بيكون بالطريقه دي open بيكون جواها مسار الملف بعدها بتحط
الصلاحيات يعني r w a read write append
- خلي بالك دايما في الفرق بين write and append

```

#!/usr/bin/python3
file=open("/home/kali/test/hossam.txt","w")
file.write("this is new line ")

```

- مثال لو عاوز تعمل write

```

file=open("/home/kali/file.txt","w")
file.write("this is new line from python")
file.close()

```

- عشان تقفل الملف close

```

-----
#!/usr/bin/python3
import os
os.system("ls")
-----

```

- لو عاوز تستخدم اوامر لينكس استخدم المكتبة دي

- خلي بالك من طريقه الكتابه

```
-----
#!/usr/bin/python3
import os
target=input("please enter domain to scan: ")
os.system(f"nmap {target}")
```

- مثال كويس زي دا تحط التارجت والامر هيشغل يعمل scan

First we make script to generate the keys

```
-----
import rsa
publickey, privatekey = rsa.newkeys(512)
print(publickey)
print(privatekey)
```

- هنا لو عاوزك تعمل تشفير من الكتبه دي rsa
- تعملهم اثنين مفاتيح public للتشفير
- اما لل فك private

```
GNU nano 8.0 enc.py *
#!/usr/bin/python3
import rsa
public,private=rsa.newkeys(512)
message=b"hi how are you , your password is 12345@11"
cipher=rsa.encrypt(message,public)
print(cipher)
```

- هنا مثال لو عاوز تشفر كلام بيكون بالطريقه دي
- بتحط حرف b عشان ما يكونش في error
- لو عاوز تفك التشفير بتغير encrypt ل decrypt
- ومن public to private

- To get parameter or argument from user inside function

```
def hi(name):  
    print(f"hello {name}")
```

- دا الشكل العام لو حابب تاتك الداله يكون فيها parameter

- To make request for any site

```
import requests  
url= "http://testphp.vulnweb.com"  
response = requests.get(url)  
print(response.text)  
print(response.status_code)
```

- من الممكن انك تبعت request من لغة البايثون بالشكل دا

- لازم في الاول تحط مكتبة request

- في المثال دا هو ببيعت get

- To send data to site as username or password or any payload

```
import requests  
url="https://example.com"  
payload = "username=admin&password=joker101"  
response=requests.post(url,data=payload)  
print(response.text)
```

- في حاله انك عاوز تعمل post بيكون بالشكل دا post يعني انك بتحط داتا في الموقع زي كدا

Python101



```
import requests
url="https://example.com/login"
def attack():
    payload= f"username=admin&password{pass}"
    response = requests.post(url,data=payload)
    if response.ok:
        If "Login successfull" in response.text:
            Print(f"found valid credentials {pass}")
            return True
        else:
            print("didn't find any credentials ")
```

- شوف هنا مثال انك تستخدم burteforce عشان تخمن passwd لموقع معين او حساب معين

```
with open("password.txt", "r") as f:
    lines = f.readlines()
    for line.strip() in lines:
        attack(line)
```

- بتضيف هنا المملف ال بيحصل من خلاله التخمين ملف الموجود فيه passwords

- To add two values in python to get the summation of them , these values need to be as the same type

```
type "help", "copyright", "credits" or "license"
>>> a = " hello " ✓
>>> b = " world " ✓
>>> print(a+b)
hello world
>>>
```

- عشان تضيف اثنين value وتقدر تعمل عليهم اي عمليات
- لازم يكونوا من نفس النوع يعني ارقام زي بعض حروف زي بعض وهكذا

```
1 i = "ahmed"
2 x = str(1)
3
4 print(i + x)
```

- في حاله انك عاوز تغير النوع عشان ما بيقاش في مشاكل
- عن طريق str بتحول من int to string

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
def sum():
    x = 3
    y = 4
    return x + y
```

```
new = sum()
print(new)
```

- بالنسبه ل return بيكون عشان يرجع قيمه يعني بيحفظ القيمه وتقدر تستدعيها

- To merge the value of argument inside text we need to use f{} as

```
#!/usr/bin/env python3

def sum(x,z):
    word = f"the sum of {x} and {z} is {x+z}"
    return word

new = sum(100,200)
print(new)
```

- عشان تضيف او تدمج value of numbers +string في داخل متغير بيكون عن طريق حاجتين
- انك تحط ال int جوا اقواس {}
- وانك تحط حرف ال F

```
def hi(x,y):
    word = ""the value of x is : {x} and the value of y is :
    {y} and the sum of them is |
```

- لاحظ انك لو عاوز تكتب جوا المتغير علي اكثر من سطر حط في بدايه ونهايته ثلاثه "

- To organize the code we can use classes to separate every stock of functions and organize them
- The first thing you need to write class in first line

```
#!/usr/bin/env python3

class NewClass:
```

- بدايه ال opp هي ال class
- ال class بيكون جواها مجموعه من ال fun بنسميها method

- بيكون اكثر تنظيم عشان البرامج الكبيره

```
class Hi:
    def sum(self, x, y):
        print("hi")

def hi(x):
    print(x)
```

- خلي بالك جوا ال class لما تعمل اي method لازم تحط جواها self
- دا ثابت دايما بيكون اسمه attribute
- ممكن بعده تباصي لل method اي argument نت عاوزه عادي زي الصوره

```
class Hi:
    def sum(self):
        print("hi")

object1 = Hi()
object1.sum()
```

- عشان تستعدي ال method بيكون عن طريق انك تعمل object بعدها تقدره تناديها عادي

```
class NewClass:
    def sum(self):
        x=4
        self.x = x

    def app(self):
        print(self.x)

object1 = NewClass()
object1.sum()
object1.app()
```

- طيب هنا ال method بتكون منفصله عن بعضها

- لو في متغير نت عاوز انه يكون علي مستوي ال class كله

- In any class there is something called constructor
- That constructor is the first function run in the class
- It is called `__init__(self)` class

```
class NewClass:
    def __init__(self):
        print("this is first step")

object1 = NewClass()
```

- 'طيب هو كل مره لازم انادي كل fun او method باسمها
- ممكن تستعمل method اسمها **init**
- دي بيحصلها call بمجرد ما يشتغل ال class وتعمل اول object

```
1
2 class NewClass:
3     def __init__(self):
4         print("Hello World")
5
6 object1 = NewClass()
7
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\pc> & C:/Users/pc/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.12.exe
course/oo101.py
Hello World
PS C:\Users\pc>
```

- زي ما في الصوره
- ما حصلش اي call

```
class NewClass:
    def __init__(self):
        self.sum()

    def sum(self):
        print(4+56)

object1 = NewClass()
```

- هنا مثال كويس لو عاوز اي method تشتغل تلقائي
- بتحطها جوا **init**

- بس لازم قبلها self

```

1
2 class NewClass:
3     def __init__(self, y):
4         print(y)
5
6
7
8
9 object1 = NewClass(123)
10

```

- لو في argument جوا init
- تباصيه عادي جوا class طالما جوا ال init

```

2 class NewClass:
3     def __init__(self, y=0):
4         print(y)
5
6
7
8
9 object1 = NewClass()
10

```

- وعشان ما يكونش في اي error
- بتحط قيمه ابتدائيه زي كذا عشان لو ما حطتش قيمه ونت بتستدعيها ما يحصلش error

```

class parent:
    def hi(self):
        x = 5
        print(x)

class child(parent):
    pass

childObj = child()
childObj.hi()

```

- مبدا ال inherit

- عبارہ عن انك بتخلي class بيورث من الاتاني كل الدوال ال جواه
- زي كذا وانت بقتعرف ال class الجديد بتعمل قوسين مكتوب بينهم اسم class ال عاوز يتورث منه

```

1
2 class Parent:
3     def __init__(self):
4         print("this is initial value ")
5         self.sum()
6
7     def sum(self):
8         print("this is parent class and this is sum method")
9
10
11 class Child(Parent):
12     def __init__(self):
13         Parent.__init__(self)
14
15
16

```

- هنا لو عاوز تورث بالترتيب والنظام الموجود جوا init
- بتستدعيها بالطريقه دي بس دي مش احسن طريقه
- لان مثلا لو عندك argument ليه قيمه 7 وغيرها ل 5 مش هتتغير في الكلاس الثاني

```

class parent:
    def __init__(self):
        self.hi()
    def hi(self):
        x = 5
        print(x)

class child(parent):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        print("hello world")

childObj = child()

```

- حلها انك بتستعدي ال init وقبلها super
- دا عشان لو حثل اي تغيير في parent بتغير في child

Python Threads



- Threads are the multi processes that can be executed at the same time and it is called multiprocessing or Threading
- To get started with thread we should know more about thread library

- هنا دا تعريف threads عبارته عن انك تقدر تنفذ اكثر من عمليه في نفس الوقت
- في البرمجه الكود بيتنفذ خطوه خطوه لكن في thread بيتنفذ كلها مع بعض يعني بشكل توازي
- يعني ممكن يساعدك في هجوم dos

```
import threading

def hi():
    print("this is test")

thread1 = threading.Thread(target=hi)
thread2 = threading.Thread(target=hi)
```

- لازم تبدأ بمكتبة threading
- بعدها اعمل ال fun ال انت عاوزها
- وشغلها عن طريق thread
- اعمل start for each thread

- In the final of the script we need to end the threads to keep the cpu safe
- We will do that by using the function called join()

```
thread1.start()
thread2.start()
thread3.start()
```

```
thread1.join()
thread2.join()
thread3.join()
```

• اعمل join في اخر الكود عشان تضمن سلامه ال cpu or ram

- Another example shows the time that the loop done

```
import threading
import time

def hi():
    for i in range(5):
        print(str(i) + " => " + time.ctime())

thread1 = threading.Thread(target=hi)

thread1.start()
thread1.join()
```

• هنا مثال عندك بيوضح انهم شغالين علي التوازي يعني في نفس الوقت

• يعني هتلاقي بعد ما تعلم run

• ان الوقت كله واحد

- If the function takes argument then we pass this argument through
- Threading.Thread(target=<function>, args=(value,))

- في حاله وجود argument

- بيتخط بالطريقه دي

```
import threading
import time

def hi(name):
    print(f"weclome mr {name}")

yourname="hossam shady"

thread1 = threading.Thread(target=hi, args=(yourname,))

thread1.start()
thread1.join()
```

- هنا مثال واضح

```
from threading import Thread

def loop1():
    for i in range(1000):
        print(i)

if __name__ == "__main__":
    threads=[]
    thread_num= 10

    for i in range(thread_num):
        thread = Thread(target=loop1)
        threads.append(thread)

    for thread in threads:
        thread.start()

    for thread in threads:
        thread.join()
```

- في عندك كود زي دا للتوضيح
- اول حاجه فيه انه طبعا بينادي المكتبه
- ثاني حاجه عمل loop من 1 ل 1000
- ثالث جرب عمل fun كل وظيفتها انها بتحدد ال thread_num
- بعدها في بق انه خلي كل 10 اجزاء يشتغلوا سوا
- وعمل start and join
- كل مهمه الكود دا ان يطبع من 1 ل 1000 بس في خلال 10 خطوط علي التوازي وبس
- ال thread بتستخدم في حاجات كتير زي race condition , fuzzing , buffer overflow

